



ORACLE

OCI Streaming Serviceご紹介

日本オラクル株式会社

2025年5月



Streamingの概要

増加し続けるデータとその活用

現代では、様々な種類のデータが生み出され続けている

- Web/Mobileアクティビティデータ
- システムから出力されるログ
- IoTセンサーログ
- システム内モジュール間の接続/通信
- etc.



これら大量のデータを活用するためには、
それらをリアルタイムに処理できるシステムが必要



新たな分散メッセージング基盤の必要性

大量のデータを処理するうえで、以前のメッセージングキューやETLツールなどの大量データ処理システムには課題があった

- 高コストなトランザクション制御により高スループットな処理の実現が難しい
- リアルタイムな処理とバッチ処理の両方で同じデータを扱いにくい
- 固有の技術に依存した処理や分かりにくいAPIによりシステム統合が難しい



これらの課題を解決するための新しいアーキテクチャが求められる

大量のメッセージをリアルタイム
に処理できるアーキテクチャ

任意のタイミングでデータを処理
するためのデータ永続化

分かりやすい API による、システ
ム統合と操作の簡易化

OCI Streaming Service (ストリーミング)

大量のデータストリームを処理するフルマネージドな分散メッセージングサービス



■ ユースケース

ログやイベント、Web/MobileやIoTからのデータストリームを集約、
巨大なシステム内でのサービス間を繋ぐデータハブ

■ 特徴

複雑になりやすいサービス間やコンポーネント間の接続経路を、Streamingを経由
する形にすることでシンプルにすることが可能

Pub/Subモデルの採用により、データ通信を非同期に行い急激なデータ増加による
システム負荷の上昇を抑制

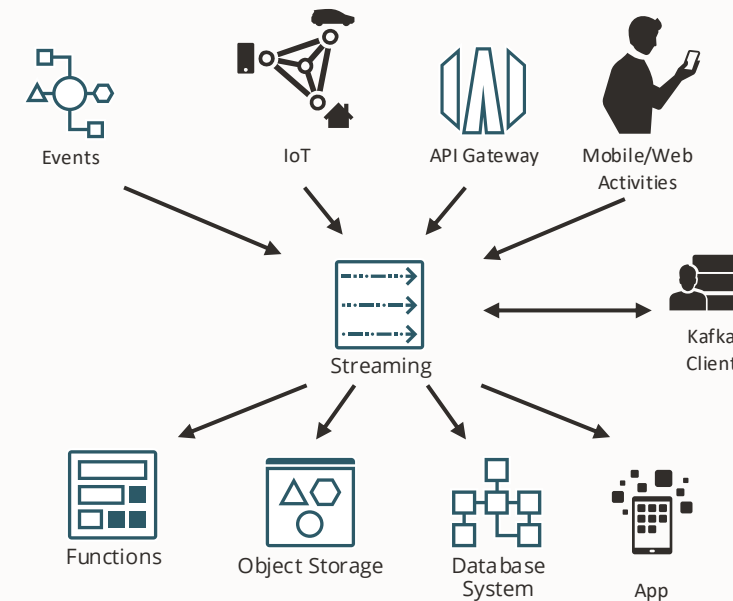
Streamingに接続するためのAPIやSDKを提供

- Kafka互換APIを提供

■ 価格

データ転送(登録/取得)1GBごとに¥3.875

データの保持1GB×時間ごとに¥0.031



■ 関連するOracle Cloud Service

- Events (イベント・サービス)
- Oracle Functions (ファンクション)
- API Gateway



OCI Streaming Serviceの概要

大量のデータストリームをリアルタイムに処理するメッセージングサービス

- 3つの設定項目を入力するのみで、ストリームの作成が可能
- フルマネージドのため、インフラ運用や障害対応はクラウド側で実施
- データストリームは最大で7日保持可能

ユースケース

- 大量のログやイベントデータの収集
- Web/Mobileアクティビティデータの集約
- IoTデータストリームの処理
- 巨大なシステムにおけるモジュール間の通信



OCI Streaming Serviceのメリット

コスト削減

- 管理コスト削減: 手動でのモニタリングやクラスタ管理などの排除
- 運用コスト削減: 実際に利用した分のみの従量課金制

可用性

- 高可用性: データはリージョン内の可用性ドメインに複製される

生産性向上

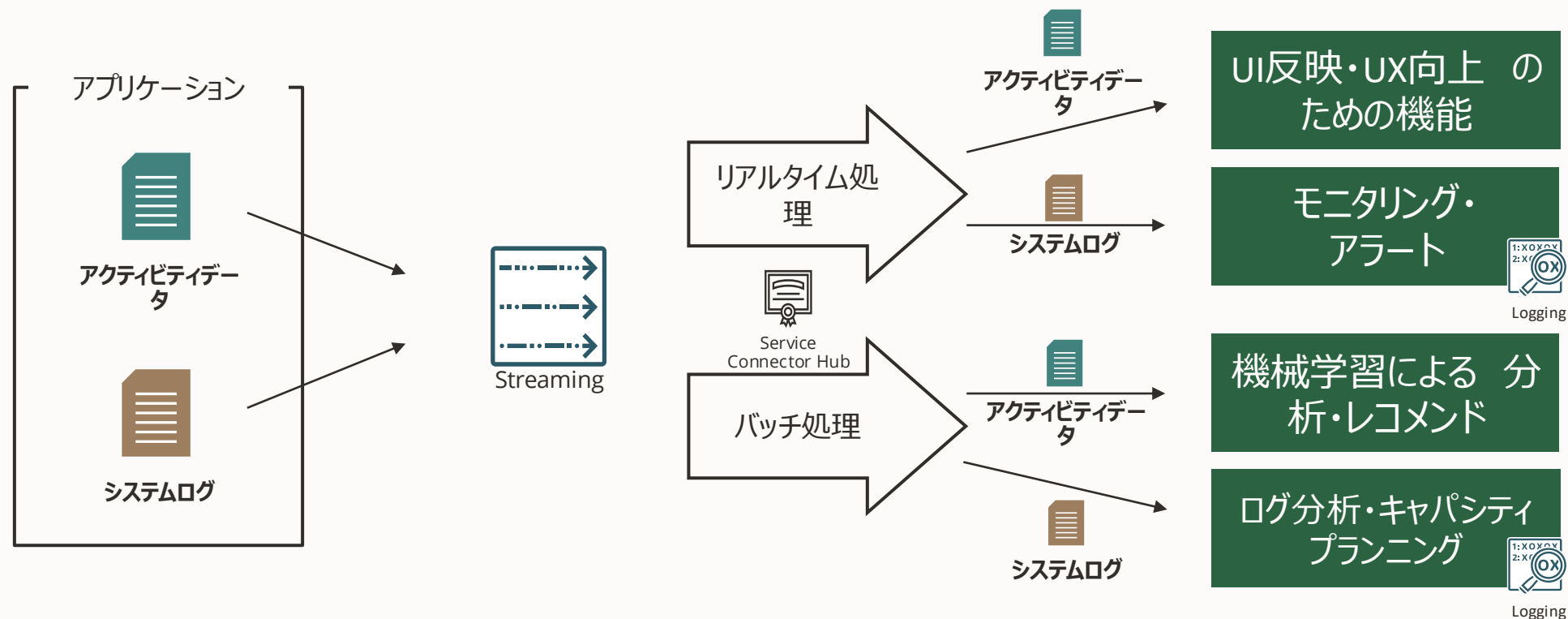
- Kafka互換性: Apache KafkaとのAPI互換性があり、既存のKafkaアプリケーションを利用可能
- OCIとの統合: ADW, Object Storageなど様々なOCIリソースとのコネクタを提供



Streamingのユースケース

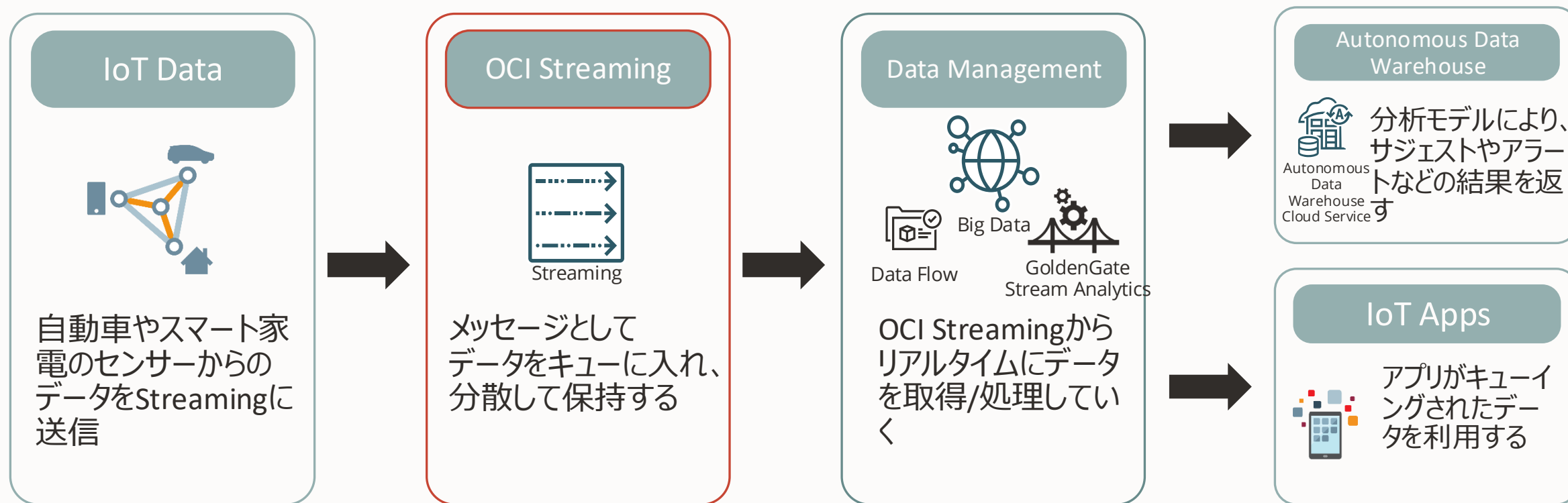
ログやWebアクティビティデータの収集

- システムログやユーザーのアクティビティログをメッセージとして収集
- リアルタイム/バッチ処理などの必要なタイミングに応じて収集したメッセージを利用
- Streamingによってデータの流を一元化



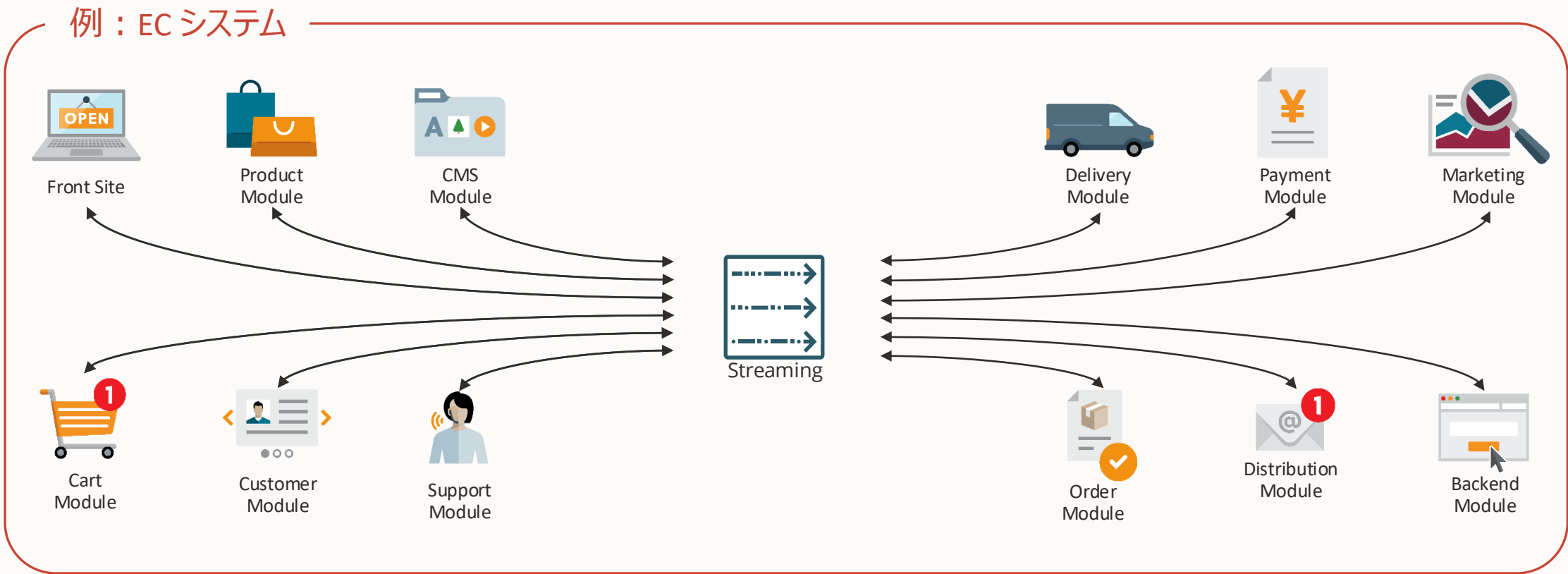
IoTデータのリアルタイム処理

- IoT機器から流入する大量のデータを、Streamingが受け口となってキューイングする
- そのストリームを読み出して、ADWやカスタムアプリがそれを利用する



非同期メッセージ・ハブとしての利用

システム内のモジュールや、MSAアプリのサービス間の接続経路を、シンプルで疎結合に保つ



StreamingとKafkaの互換性

Kafka互換API

Kafka互換のAPIを利用し、コードを変更せずにStreamingでKafkaアプリを利用可能

利用可能API(全てv0.10.0以降)

- Produce
- Consume
- Group Management
- Kafka Connect
 - 後述のKafka Connect構成を組み合わせ、様々なOCIサービスと統合可能
- Admin APIs(一部)

Feature	Use case	API Support
Produce	Producing messages to a topic	YES
Consume	Consuming messages from a topic	YES
Group Management	Group consuming from a topic	YES
Adding partitions to topic	Changing the number of partitions upward	NO
Compaction	Compacted topic	NO
Kafka Connect	Kafka Connectors (Source and Sink)	YES
Kafka Streams	Kafka Streams API	NO
Admin APIs	Create/Delete streams programmatically	YES
Transaction	Atomic write across multiple topic/partition	NO
Idempotent produce	Exactly-once producing	NO

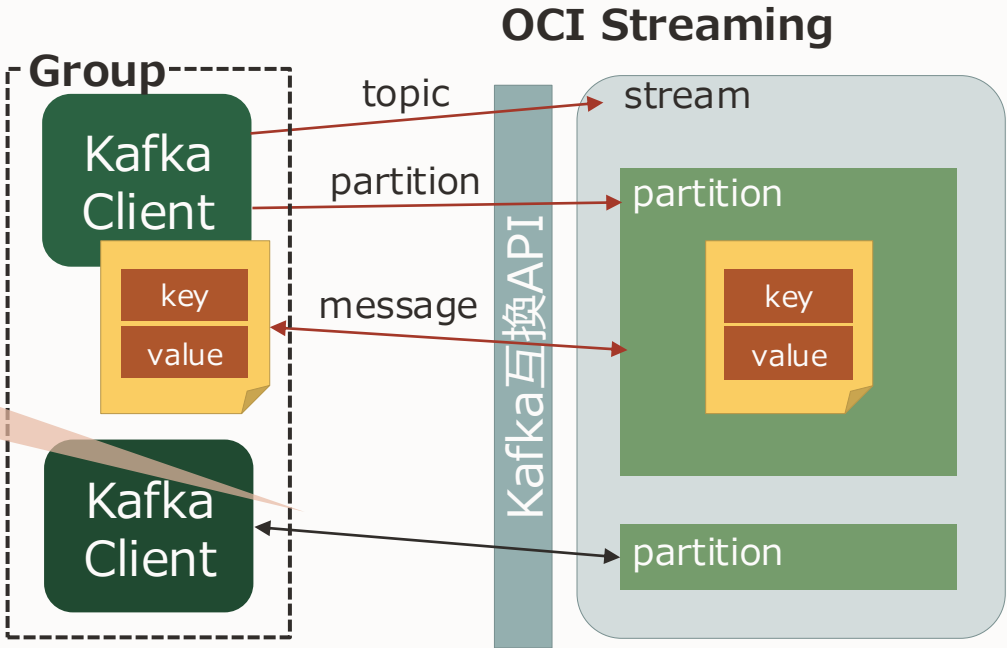


StreamingとKafkaの差分

StreamingとKafkaにおける概念の対応表

Streaming	Kafka
Stream	Topic
Partition	Partition
Key/Topic	Key
Group	Group

Groupに関しても、
Kafkaと同様の動作
(詳しくは付録参照)



API

- OCI SDKのAPIに加えてKafka互換のAPIを利用可能
 - 一部のKafka APIは未実装
- Streaming APIを使ったアプリケーションとKafka互換APIを使ったアプリケーションは共存可能

クエリの実行

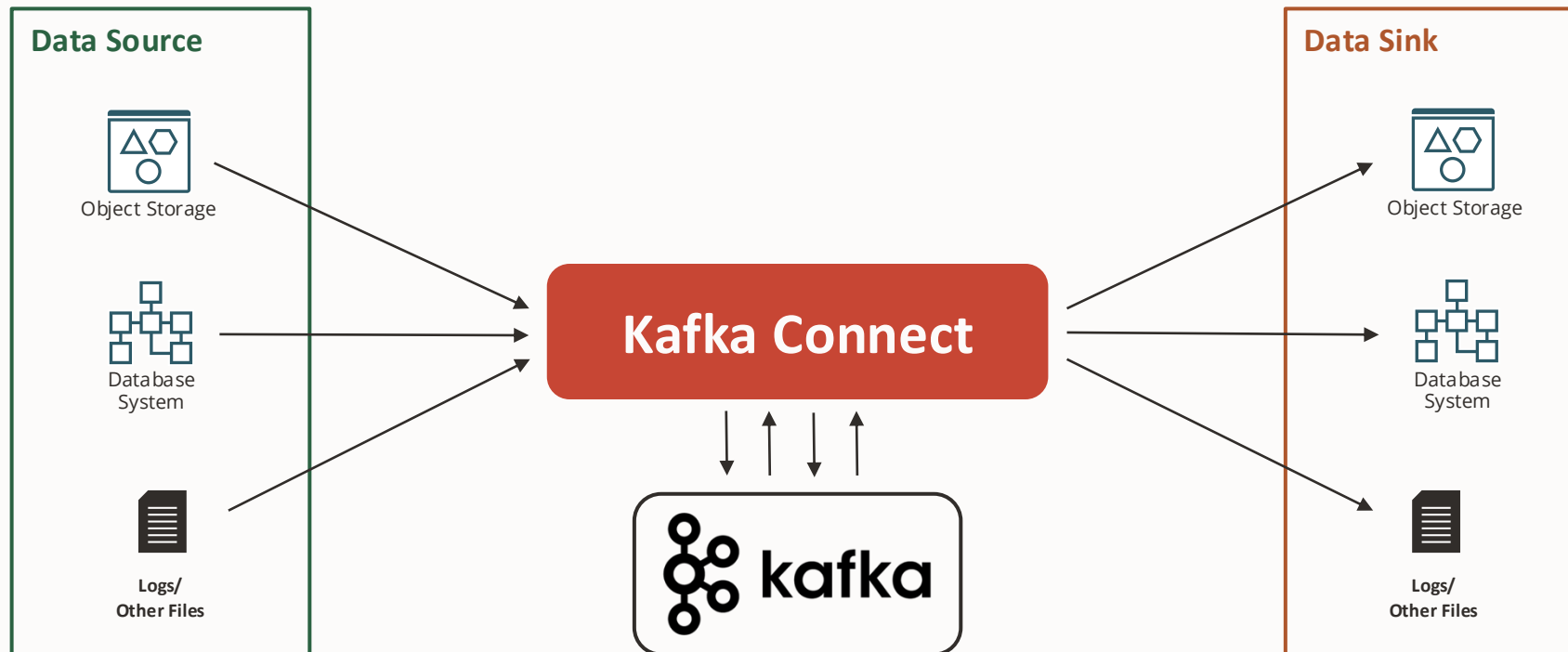
- KSQLのような、Streamingに対するクエリの実行は未サポート



Kafka Connect

Kafka Connect

- Kafkaと他のリソースを接続するためのツール
- Consume/Produce時の定型的な手続きを汎用化したもの



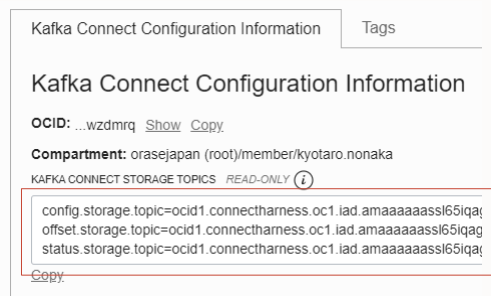
Kafka Connect構成

Kafka Connect構成

- StreamingでKafka Connectを利用する際に必要
- JDBC接続やストレージとの接続
 - ATPやObject Storage(S3互換APIの利用)との連携が可能

1. OCI上にKafka Connect 構成を作成

作成後表示される設定値を、
Kafka Connect構築時に利用



2. SourceやSinkとなる リソースの作成

対応するリソースはConfluent Hub
などで確認可能



3. リソースに合わせた Kafka Connectの構築

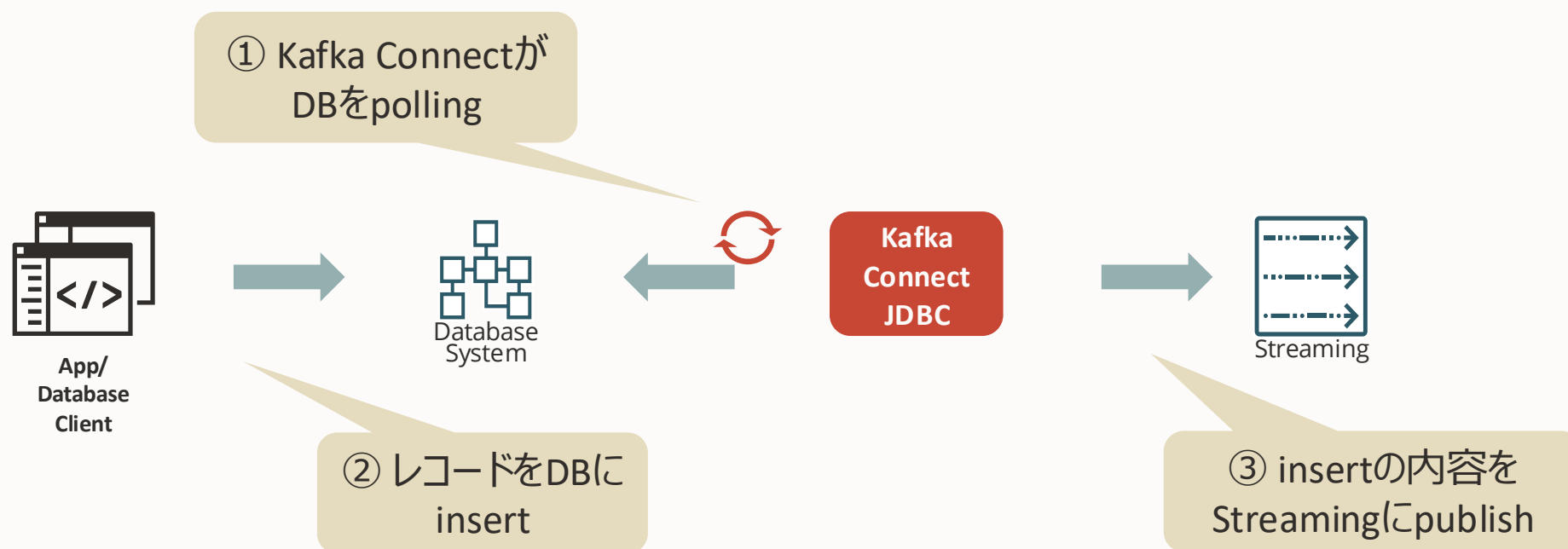
対応するKafka Connectを構築し、
コンテナなどを利用し起動しておく

Kafka Connect構成の
設定値



参考：Kafka互換API、Kafka Connectを利用したDBとStreamingの連携

- DBにレコードを追加した際、同期的にStreamingに対してメッセージをpublish
- モジュール間のDB連携を、Streamingを介して行うことが可能に



まとめ



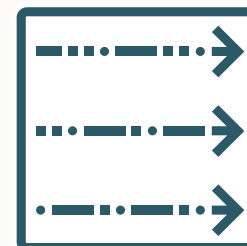
Oracle Streaming Serviceのまとめ

Streamingとは何か

- フルマネージド・分散メッセージングサービス
- 従量課金制により最適化される、リーズナブルなコスト
- OSS(Kafka/Kafka Connect)との互換性があり、ベンダー・ロックインなし

Streamingは何ができるのか

- 絶え間ないデータの受け口となることができる
- 受けたデータは、損失なく分散読み出しができる
- 結果として、システム内の接続経路をシンプルにできる



Streaming

ORACLE